

Báo cáo training Data Engineer

Chương 2 - NoSQL Database

Họ và tên	:	Lê Anh Quân
Ngày tháng	:	10/07/2026
Người hướng dẫn	:	Thịnh

Mục lục

I. NoSQL Database	3
1. NoSQL là gì?	3
2. Các họ NoSQL Database chính	3
a. Document (Hướng tài liệu)	3
b. Key-Value	4
c. Wide-column store	4
d. Graph Database	5
3. So sánh NoSQL với các RDBMS truyền thống	5
II. MongoDB và CouchDB	6
1. MongoDB là gì?	6
a. Kiến trúc logic của MongoDB	6
b. Kiến trúc vật lý (Deployment Architecture)	6
c. Cơ chế lưu trữ dữ liệu	7
2. CouchDB là gì?	7
a. Kiến trúc logic của CouchDB	7
b. Kiến trúc vật lý	7
c. Cơ chế lưu trữ dữ liệu	8
3. So sánh giữa MongoDB và CouchDB	8

I. NoSQL Database

1. NoSQL là gì?

Dù thường bị lầm tưởng là đối nghịch với SQL, NoSQL (Not only SQL) thực chất là giải pháp mở rộng được phát triển để xử lý các bài toán về dữ liệu phi cấu trúc và quy mô lớn mà hệ thống SQL cổ điển gặp bế tắc. Những ưu điểm của NoSQL bao gồm:

- Linh hoạt: Không cần định nghĩa bảng (schema) cố định, dễ dàng thêm các trường (field) dữ liệu mới khi ứng dụng phát triển
- Mở rộng dễ dàng: Dễ dàng mở rộng quy mô bằng cách thêm máy chủ (horizontally) thay vì phải nâng cấp phần cứng (vertically) của một máy chủ
- Hiệu suất: Tối ưu hóa cho các mô hình dữ liệu cụ thể, đem lại tốc độ đọc/ghi cao

NoSQL nên được sử dụng khi:

- Dữ liệu không có cấu trúc hoặc cấu trúc thường xuyên thay đổi
- Cần lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ (Big Data) và tăng trưởng nhanh chóng
- Ứng dụng yêu cầu tốc độ phản hồi tính bằng ms (mili-giây)
- Phát triển phần mềm ứng dụng theo kiến trúc vi dịch vụ (microservices)

2. Các họ NoSQL Database chính

a. Document store (Hướng tài liệu)

NoSQL Database Document (cơ sở dữ liệu hướng tài liệu) là một hệ thống lưu trữ dữ liệu phi quan hệ, nơi dữ liệu được lưu dưới dạng các “tài liệu” (document) độc lập, tương tự như các đối tượng JSON. Cấu trúc này linh hoạt, không bắt buộc tuân theo bảng hay cột cố định như cơ sở dữ liệu SQL. Những đặc điểm cốt lõi của Database Document bao gồm:

- Định dạng linh hoạt (Schema-on-read): Các tài liệu trong cùng một bộ sưu tập (collection) không cần phải có cùng một tập hợp các trường
- Cấu trúc lồng nhau (Hierarchical): Hỗ trợ các mảng và đối tượng lồng sâu, giúp lưu trữ dữ liệu phức tạp trong một tài liệu duy nhất mà không cần chia nhỏ ra nhiều bảng
- Truy xuất hiệu quả: Vì dữ liệu liên quan được nhóm vào chung một tài liệu, hệ thống có thể đọc và ghi dữ liệu nhanh chóng cho các ứng dụng hiện đại

Cơ sở dữ liệu dạng Document cực kỳ phù hợp cho các dự án có dữ liệu thay đổi thường xuyên, ứng dụng thương mại điện tử (các sản phẩm có thuộc tính khác nhau), nền tảng quản lý nội dung (CMS), hoặc các ứng dụng cần phân tích dữ liệu thời gian thực và mạng xã hội.

b. Key-Value store

NoSQL Key-Value là dạng cơ sở dữ liệu phi quan hệ đơn giản nhất. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các cặp khóa (key) và giá trị (value). Khóa đóng vai trò là mã định danh duy nhất, hệ thống sẽ sử dụng khóa này để tìm kiếm và truy xuất giá trị tương ứng với tốc độ cực kỳ nhanh. Những đặc điểm cốt lõi của nó bao gồm:

- **Khóa (Key):** Là một chuỗi định danh duy nhất (ví dụ: user:1001). Hệ thống sử dụng khóa này để định vị dữ liệu.
- **Giá trị (Value):** Có thể là bất cứ thứ gì — một chuỗi văn bản, số, JSON, hình ảnh hoặc một đối tượng dữ liệu phức tạp. Cơ sở dữ liệu không quan tâm đến nội dung bên trong Value.
- **Mô hình linh hoạt (Schemaless):** Không yêu cầu định nghĩa cấu trúc bảng phức tạp, các cột hoặc kiểu dữ liệu nghiêm ngặt như cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL)

Dạng NoSQL này có tốc độ đọc/ghi cao và dễ sử dụng, nhưng bù lại dữ liệu chỉ có thể được lấy ra nếu biết khóa. Key-Value thường được sử dụng để lưu trữ phiên người dùng (session management) trong web, lưu vào bộ nhớ đệm (caching) để giảm tải cho cơ sở dữ liệu chính.

c. Wide-column store

Wide-column store (kho lưu trữ cột rộng) là một loại cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ dữ liệu trong các bảng lớn, sử dụng các nhóm cột thay vì các hàng truyền thống. Nó cho phép mỗi hàng có một số lượng cột linh hoạt, giúp lưu trữ khối lượng dữ liệu khổng lồ với hiệu suất ghi/đọc cao. Những đặc điểm nổi bật của wide-column store bao gồm:

- **Cấu trúc linh hoạt (Dynamic columns):** Dữ liệu được tổ chức thành các bảng (Tables), hàng (Rows) và nhóm cột (Column Families). Mỗi hàng không bắt buộc phải có cùng số lượng cột hoặc cùng loại dữ liệu, tạo ra khả năng mở rộng không giới hạn cho từng hàng riêng biệt.
- **Mô hình Key-Value hai chiều:** Mỗi cột là một cặp khóa-giá trị, cho phép truy xuất dữ liệu nhanh chóng thông qua các khóa
- **Tối ưu hóa cho phân tích và phân tán:** Dữ liệu có thể được phân mảnh trên hàng trăm máy chủ khác nhau, hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling) rất tốt

Kho lưu trữ cột rộng thường được sử dụng để xử lý dữ liệu lớn (Big Data) yêu cầu tốc độ đọc/ghi cao hoặc khi cần quản lý lượng lớn dữ liệu bán cấu trúc (semi-structured) thay đổi liên tục theo thời gian.

d. Graph Database

Cơ sở dữ liệu đồ thị NoSQL (NoSQL Graph Database) là một hệ thống lưu trữ dữ liệu phi quan hệ được thiết kế chuyên biệt để biểu diễn, lưu trữ và truy vấn các mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể dữ liệu bằng cách sử dụng các cấu trúc toán học đồ thị. Thay vì dùng bảng như SQL hay tài liệu (document) như MongoDB, nó lưu trữ dữ liệu dựa trên 3 thành phần chính:

- Nút (Node): Đại diện cho các thực thể hoặc đối tượng (người, địa điểm, sản phẩm)
- Cạnh/mối quan hệ (Edge/Relationship): Đại diện cho sự liên kết giữa các nút (“gia đình”, “công việc”). Cạnh có thể mang hướng (từ A đến B) và chứa các thuộc tính riêng
- Thuộc tính (Property): Thông tin chi tiết đi kèm với cả nút và cạnh

Với những thành phần nêu trên, Graph Database sở hữu tốc độ truy vấn mối quan hệ cực nhanh khi luôn lưu các cạnh dưới dạng vật lý, đồng thời có tính trực quan cao, giống với cách thức tư duy của con người. Nó là sự lựa chọn tối ưu cho các hệ thống có mạng lưới dữ liệu phức tạp, đòi hỏi phân tích cấu trúc kết nối sâu như mạng xã hội, hệ thống đề xuất hay phát hiện gian lận.

3. So sánh NoSQL với các RDBMS truyền thống

Các vấn đề cốt lõi mà NoSQL giải quyết bao gồm:

- Mở rộng quy mô linh hoạt (Horizontal Scaling): Các cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) thường cần mở rộng theo chiều dọc (vertical scaling), tức nâng cấp phần cứng máy chủ mạnh hơn, vốn có giới hạn và đắt đỏ. NoSQL cho phép mở rộng ngang bằng cách thêm nhiều máy chủ (nodes) vào cụm (cluster), chia nhỏ dữ liệu tự động để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng đột ngột.
- Quản lý dữ liệu không đồng nhất (Schema Flexibility): RDBMS yêu cầu các bảng có cột và hàng cố định. Trong khi đó, các nền tảng như MongoDB hoặc các hệ thống Key-Value cho phép lưu trữ dữ liệu với cấu trúc linh hoạt, dễ dàng thêm/bớt các thuộc tính mà không làm gián đoạn hệ thống.
- Tối ưu hóa hiệu suất (High Throughput & Low Latency): Nhờ việc bỏ qua các ràng buộc khóa ngoại (foreign keys) phức tạp và quá trình gộp bảng (joins) cồng kềnh, NoSQL cho phép thao tác truy vấn với độ trễ cực thấp

II. MongoDB và CouchDB

1. MongoDB là gì?

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL thuộc loại Document Database, được thiết kế để lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu (document) thay vì bảng và hàng như

cơ sở dữ liệu quan hệ. Kiến trúc của MongoDB được xây dựng theo hướng phân tán, linh hoạt và dễ mở rộng, phù hợp với các hệ thống xử lý dữ liệu lớn và ứng dụng có lưu lượng truy cập cao.

a. Kiến trúc logic của MongoDB

- Database
 - Cấp cao nhất trong MongoDB
 - Mỗi database chứa nhiều collection
 - Một MongoDB server có thể chứa nhiều database khác nhau
- Collection

Collection tương tự như table trong SQL nhưng:

- Không bắt buộc các document phải cùng cấu trúc
 - Không cần định nghĩa schema trước
- Document

Document là đơn vị lưu trữ dữ liệu cơ bản của MongoDB. MongoDB lưu document dưới dạng BSON (Binary JSON). Một document có thể chứa:

- Kiểu dữ liệu đơn giản
- Object lồng nhau
- Mảng
- Document khác

Điều này giúp MongoDB mô hình hóa dữ liệu rất tự nhiên.

b. Kiến trúc vật lý (Deployment Architecture)

MongoDB không chỉ là nơi lưu các document mà còn được thiết kế để chạy trên nhiều máy. Trong thực tế, MongoDB thường triển khai theo ba mô hình:

- Standalone: Kết nối client trực tiếp tới MongoDB Server
- Replica Set: Có các Secondary Node sẵn sàng thay thế Primary Node khi xảy ra sự cố
- Sharding (Horizontal Scaling): Client được kết nối đến mongos (bộ định tuyến), từ đó sẽ được chuyển hướng tới các shard phù hợp đã được chia sẵn

c. Cơ chế lưu trữ dữ liệu

MongoDB sử dụng Storage Engine để quản lý việc ghi và đọc dữ liệu trên đĩa. Storage Engine mặc định hiện nay là WiredTiger, cung cấp:

- Nén dữ liệu (data compression)
- Quản lý bộ nhớ hiệu quả
- Hỗ trợ đồng thời (concurrency) ở mức document

- Giao dịch (transaction)
- Cơ chế ghi dữ liệu an toàn (journaling)

2. CouchDB là gì?

CouchDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL thuộc loại Document Database, được phát triển với mục tiêu lưu trữ dữ liệu linh hoạt, hỗ trợ đồng bộ hóa giữa nhiều thiết bị và đảm bảo tính sẵn sàng cao. Không giống MongoDB tập trung vào hiệu năng và mở rộng ngang, CouchDB được thiết kế theo triết lý "offline-first", cho phép dữ liệu được sao chép và đồng bộ giữa nhiều nút ngay cả khi kết nối mạng không ổn định.

a. Kiến trúc logic của CouchDB

- Database (tương tự như MongoDB)
- Document: Đơn vị lưu trữ cơ bản, được lưu dưới dạng JSON. Mỗi document đều có 2 trường đặc biệt: `_id` và `_rev`, trong đó:
 - `_id` là khóa định danh duy nhất của document
 - `_rev` là mã phiên bản của document, được cập nhật sau mỗi lần chỉnh sửa để hỗ trợ quản lý phiên bản và xử lý xung đột khi đồng bộ dữ liệu
- Field: Document bao gồm nhiều cặp key-value
- Attachment: hình ảnh, PDF, word... được đính kèm và quản lý cùng với document

b. Kiến trúc vật lý

CouchDB được xây dựng theo mô hình phân tán và hỗ trợ đồng bộ dữ liệu giữa nhiều máy. Khác với MongoDB sử dụng driver chuyên biệt, CouchDB giao tiếp chủ yếu thông qua RESTful HTTP API, giúp nhiều ngôn ngữ lập trình và ứng dụng có thể truy cập dễ dàng. Giống như MongoDB, CouchDB thường được triển khai theo 3 mô hình:

- Standalone
- Replication (Data Replication): Mỗi node đều có khả năng đọc, ghi và đồng bộ dữ liệu với node khác. Không tồn tại khái niệm Primary và Secondary như MongoDB, sử dụng mô hình Multi-Master Replication.
- Cluster: Kết nối với các node riêng lẻ chứa một phần dữ liệu thông qua Cluster Router

c. Cơ chế lưu trữ dữ liệu

CouchDB sử dụng cơ chế lưu trữ theo dạng Append-Only B-tree, tức mỗi lần cập nhật dữ liệu sẽ được ghi thêm mới vào cuối tệp. Việc này giúp giảm nguy cơ mất dữ liệu, tăng độ tin cậy và hỗ trợ quản lý phiên bản. Những dữ liệu bị xóa vẫn sẽ tồn tại trong database nhưng được đánh dấu là đã bị xóa. Việc tái sử dụng những không gian lưu trữ

này sẽ được thực hiện bởi cơ chế Compaction, được kích hoạt thủ công hoặc tự động khi kích thước của database đạt tới một ngưỡng nhất định.

3. So sánh giữa MongoDB và CouchDB

Mặc dù đều là cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu, MongoDB và CouchDB hướng đến các bài toán khác nhau:

- MongoDB phù hợp với các hệ thống yêu cầu hiệu năng cao, truy vấn linh hoạt, phân tích dữ liệu và khả năng mở rộng theo chiều ngang, chẳng hạn như các ứng dụng web quy mô lớn, hệ thống Big Data và nền tảng phân tích thời gian thực.
- CouchDB nổi bật ở khả năng đồng bộ dữ liệu giữa nhiều thiết bị, làm việc ngoại tuyến và xử lý xung đột trong môi trường phân tán. Đây là lựa chọn phù hợp cho ứng dụng di động, IoT hoặc các hệ thống thường xuyên hoạt động với kết nối mạng không ổn định.

Dưới đây là so sánh chi tiết giữa hai hệ cơ sở dữ liệu NoSQL này:

- Mô hình dữ liệu & Truy vấn:
 - MongoDB lưu dữ liệu dạng BSON (nhị phân của JSON), sử dụng ngôn ngữ truy vấn linh hoạt. Nó hỗ trợ tạo index phức tạp và phân tích dữ liệu chuyên sâu (ad-hoc queries).
 - CouchDB lưu trữ trực tiếp tài liệu JSON thuần túy. Nó sử dụng API RESTful HTTP và dùng các hàm View (MapReduce) để truy vấn, phù hợp hơn với các ứng dụng web đơn giản.
- Đồng bộ hóa (Synchronization):
 - MongoDB áp dụng kiến trúc Client-Server truyền thống, đồng bộ theo mô hình Master-Slave (hoặc Replica Set) để đảm bảo tính sẵn sàng cao.
 - CouchDB hỗ trợ đồng bộ hóa hai chiều (Master-Master). Tính năng này giúp nó cực kỳ lý tưởng cho các ứng dụng chạy ngoại tuyến (offline) trên thiết bị di động hoặc trình duyệt, sau đó tự động đồng bộ lại khi có mạng.
- Mô hình mở rộng & Tích hợp:
 - MongoDB mở rộng (scale) theo chiều ngang bằng phương pháp Sharding, phân chia dữ liệu lớn ra nhiều máy chủ khác nhau.
 - CouchDB sử dụng mô hình master-master, cho phép nhiều bản sao chạy độc lập và linh hoạt gộp dữ liệu lại khi kết nối mạng.